



Lista – 8: Relações *Fuzzy*

Exercício 1. Sejam $U = \{1, 2, \dots, 100\}$, $V = \{50, 51, \dots, 100\}$ e $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times V)$ a relação *fuzzy* binária “ u é muito menor que v ” dada por

$$\mathcal{R}(u, v) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{u}{v}\right), & u \leq v, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

para $u \in U$ e $v \in V$. Determine o domínio e a imagem de $\mathcal{R}$. Determine também a inversa $\mathcal{R}^{-1}$.

Exercício 2. Considere a relação binária *fuzzy* $\mathcal{R}_A \in \mathcal{F}(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ dada por

$$\mathcal{R}_A(x, y) = T(-1, 0, 1)(|x - y|),$$

em que T denota um número *fuzzy* triangular. É $\mathcal{R}_A$ uma relação de equivalência $\wedge$ -*fuzzy*?

Exercício 3. Considere a relação binária *fuzzy* $\mathcal{R}_M : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$\mathcal{R}_M(x, y) = I_M(x, y) \wedge I_M(y, x), \quad \forall x, y \in [0, 1],$$

em que I_M é a implicação *fuzzy* de Gödel dada por

$$I_M(x, y) = \begin{cases} 1, & x \leq y, \\ y & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1)$$

É $\mathcal{R}_M$ uma relação de equivalência $\wedge$ -*fuzzy*?

Exercício 4. Sejam $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times U)$ e $\mathcal{S} \in \mathcal{F}(U \times U)$ duas relações de equivalência $\wedge$ -*fuzzy*. Mostre que $\mathcal{W} \in \mathcal{F}(U \times U)$ dada por

$$\mathcal{W}(u, v) = \mathcal{R}(u, v) \wedge \mathcal{S}(u, v), \quad \forall (u, v) \in U \times U,$$

é também uma relação de equivalência $\wedge$ -*fuzzy*.

Exercício 5. Sejam $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times U)$ uma relação *fuzzy* binária e $\mathcal{R}^{-1} \in \mathcal{F}(U \times U)$ sua inversa. Mostre ou dê um contra-exemplo:

- (a) $\mathcal{R}$ é simétrica se e somente se $\mathcal{R}^{-1}$ é simétrica.
- (b) $\mathcal{R}$ é reflexiva se e somente se $\mathcal{R}^{-1}$ é reflexiva.
- (c) $\mathcal{R}$ é $\triangle$ -transitiva se e somente se $\mathcal{R}^{-1}$ é $\triangle$ -transitiva.
- (d) $\mathcal{R}$ é anti-simétrica se e somente se $\mathcal{R}^{-1}$ é anti-simétrica.

Exercício 6. Seja $d : U \times U \rightarrow [0, 1]$ tal que

- (i) $d(u, v) = 0$ se e somente se $u = v$.

- (ii) $d(u, v) = d(v, u)$, para todo $u, v \in U$.
- (iii) $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$ para todo $u, v, w \in U$.

Mostre que a relação *fuzzy* $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times U)$ dada por

$$\mathcal{R}(u, v) = 1 - d(u, v),$$

é uma relação de equivalência Δ_L -fuzzy, em que Δ_L denota a t-norma de Lukasiewicz.

Exercício 7. Seja $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times U)$ uma relação de equivalência $\wedge$ -fuzzy. Defina $d : U \times U \rightarrow [0, 1]$ através da equação

$$d(u, v) = 1 - \mathcal{R}(u, v), \quad \forall u, v \in U.$$

Mostre que d é uma ultra-métrica, ou seja, d satisfaz:

- (i) $d(u, v) \geq 0$.
- (ii) $d(u, v) = d(v, u)$.
- (iii) $d(u, w) \leq \max\{d(u, v), d(v, w)\}$.

Exercício 8. Mostre que $\mathcal{R}_e : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$\mathcal{R}_e(x, y) = e^{-|x-y|}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

é uma relação de equivalência Δ_P -fuzzy, em que $a \Delta_P b = ab$.

Exercício 9. Uma relação clássica $E \subseteq U \times U$ é uma relação de equivalência em U se:

- (i) $(u, u) \in E$ para todo $u \in U$.
- (ii) $(u, v) \in E$ implica $(v, u) \in E$.
- (iii) $(u, v) \in E$ e $(v, w) \in E$ implica $(u, w) \in E$.

Mostre que $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times U)$ é uma relação de equivalência $\wedge$ -fuzzy se, e somente se, seus α -níveis $[\mathcal{R}]^\alpha$ são todos relações de equivalência em U .

Exercício 10. Encontre $\alpha \in [0, 1]$ tal que o α -nível $[\mathcal{R}_e]^\alpha$ da relação de equivalência Δ_P -fuzzy $\mathcal{R}_e$ do Exercício 8 não é uma relação de equivalência clássica. Esse resultado contradiz o Exercício 9?

Exercício 11. Seja Δ uma t-norma contínua e $\mathcal{R}_\Delta : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ a relação *fuzzy* dada por

$$\mathcal{R}_\Delta(x, y) = \sup\{z \in [0, 1] : z \Delta (x \vee y) \leq x \wedge y\}.$$

Mostre que $\mathcal{R}_\Delta$ é uma relação de equivalência Δ -fuzzy em $[0, 1]$.